

Actividad 1 — Instalación de herramientas y Normalización de datos

Datos generales

- **Duración:** 50 minutos
- **Tipo:** Individual
- **Herramienta de IA:** OpenCode (en esta actividad aprendés a instalarla)
- **Requisitos:** Windows 10/11 con acceso de administrador (o Linux/macOS)

Presupuesto de tiempo

Paso	Tiempo
Leer el marco teórico	5 min
Instalar Node.js + OpenCode	15 min
Instalar Docker Desktop	10 min
Ejercicio de normalización con la IA	15 min
Verificación y entrega	5 min

Objetivos

1. Instalar el agente de IA **OpenCode** en tu computadora.
2. Instalar **Docker** para levantar bases de datos NoSQL en clases posteriores.
3. Comprender la **normalización de bases de datos relacionales** (1FN, 2FN, 3FN).
4. Usar la IA por primera vez para resolver un ejercicio de modelado.

Marco teórico

¿Por qué normalizar antes de pasar a NoSQL?

Una base de datos relacional (SQL) organiza los datos en **tablas** con filas y columnas. Para evitar **redundancia** (datos repetidos) y **anomalías** (errores al insertar, actualizar o borrar), los modelos se "normalizan". Las formas normales más usadas son:

1FN — Primera Forma Normal:

- Cada celda contiene un único valor (atómico).
- No hay grupos repetidos ni listas dentro de una celda.

2FN — Segunda Forma Normal:

- Cumple 1FN.
- Cada columna no clave depende de la **clave completa**, no de una parte.

3FN — Tercera Forma Normal:

- Cumple 2FN.
- No hay dependencias transitivas: una columna no puede depender de otra columna que no sea la clave.

Ejemplo clásico de anomalía: guardar (producto, categoría, precio_categoría). Si cambia la categoría, hay que cambiar el precio en todas las filas. Eso se resuelve separando en una tabla categorías.

¿Por qué NoSQL "desnormaliza"?

Las bases NoSQL **sacrifican** deliberadamente la normalización para ganar velocidad y escalabilidad: los datos se agrupan en **documentos, claves-valor, columnas o grafos** tal como se leen. Entender bien la normalización te ayuda a decidir **cuándo** desnormalizar.

Regla práctica: primero modelás la normalización mentalmente; después decidís cómo agrupar los documentos en NoSQL.

¿Qué es OpenCode?

OpenCode es un **agente de programación con IA** open source que se ejecuta en la terminal. Entiende proyectos completos, crea archivos, ejecuta comandos y responde preguntas. Es la herramienta que vas a usar durante todo el curso para resolver consultas, generar datos de prueba y verificar comandos de bases de datos.

Paso a paso

Parte A — Instalar OpenCode

Paso 1. Verificá que tengas **Node.js** instalado. Abrí una terminal (PowerShell) y escribí:

```
node --version
npm --version
```

Si da error, descargá Node.js LTS desde <https://nodejs.org> y volvé a abrir la terminal.

Paso 2. Instalá OpenCode de forma global:

```
npm install -g opencode-ai
```

Paso 3. Verificá que quedó instalado:

```
opencode --version
```

Si usás Linux/macOS, el instalador oficial es `curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash`. En Windows también funciona `choco install opencode` o `scoop install opencode`.

Paso 4. Probá la interfaz. Entrá en una carpeta de trabajo (por ejemplo `C:\curso-nosql`) y ejecutá:

```
opencode
```

Paso 5. Configurá un proveedor de IA. Dentro de OpenCode ejecutá:

```
/connect
```

Ahí podés elegir un proveedor y pegar tu API key. Si no tenés, consultá con tu docente cómo obtener una. Con Esc salís de la interfaz.

Parte B — Instalar Docker Desktop

Docker permite ejecutar bases de datos NoSQL (MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j) en contenedores aislados, sin instalar nada directamente en tu PC.

Paso 6. Descargá **Docker Desktop** desde <https://www.docker.com/products/docker-desktop/> e instalalo.

Paso 7. Abrí Docker Desktop, esperá a que el motor arranque y verificá en la terminal:

```
docker version
docker compose version
```

Si Docker Desktop pide WSL 2, aceptá e instalalo; es gratis y open source. Esta es la única vez que instalás Docker: en todas las actividades siguientes lo único que vas a hacer es levantar contenedores.

Paso 8. Probá que Docker funciona con el clásico "hola mundo":

```
docker run --rm hello-world
```

Parte C — Ejercicio de normalización con la IA

Paso 9. Creá un archivo de texto con el problema a resolver. Dentro de OpenCode escribí un mensaje como este:

Tenés la siguiente tabla desnormalizada de una biblioteca:

libro_id	titulo	autor	categoria	socios
1	Cien años	G. Márquez	Literatura	Ana, Luis

2	Dune	F. Herbert	Ciencia ficción	Ana
1	Cien años	G. Márquez	Literatura	Pedro

- 1) Normalizala a 1FN, 2FN y 3FN mostrando cada paso.
- 2) Mostrá las tablas finales en forma de esquema.
- 3) Explicá qué anomalías de actualización eliminaste.

Paso 10. Leé la respuesta de la IA. Pedile que te lo **explique de nuevo en tus propias palabras** si algo no quedó claro:

Explicame la 3FN con un ejemplo distinto, sin repetir lo anterior.

Paso 11. Guardá la solución que te dio la IA en un archivo `normalizacion.md` dentro de tu carpeta de trabajo. Para eso pedile a OpenCode:

Guardá la solución final del ejercicio de normalización en el archivo `normalizacion.md`

Verificación de resultados

- ☐ `opencode --version` muestra una versión.
- ☐ `docker run --rm hello-world` imprime el mensaje de Docker.
- ☐ Tenés el archivo `normalizacion.md` con las tablas en 3FN.
- ☐ Podés explicar con tus palabras qué anomalía elimina la 3FN.

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
OpenCode instalado y funcionando	25
Docker instalado y verificado	25
Normalización a 3FN correcta (archivo entregado)	30
Explicación propia de las anomalías eliminadas	20

Entregable

- Archivo `normalizacion.md` con el ejercicio resuelto.
- Captura de pantalla de `opencode --version` y `docker version`.

Actividades futuras

En las próximas actividades ya **no** vas a instalar herramientas: vas a levantar bases de datos con Docker y consultarlas paso a paso. Podés usar **OpenCode** o cualquier

otra herramienta de IA que prefieras (ChatGPT, Claude, Gemini, GitHub Copilot, etc.). La idea del curso es que vos la elijas y la aproveches para aprender más rápido.